

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TUẦN

**Đề tài: Finetune mô hình dịch máy Neural cho
văn bản chuyên ngành y khoa Anh-Việt**

Lớp tín chỉ:	D23CQCN04-B
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Đức Trung
Mã sinh viên:	B23DCCN858

MỤC LỤC

I. MỤC TIÊU CỦA TUẦN LÀM VIỆC	2
II. NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH & THIẾT KẾ.....	2
1. Kiến trúc Hệ thống Tổng thể	2
2. Thiết kế Giao diện Người dùng (UI/UX)	2
3. Thiết kế Backend API (Spring Boot)	3
4. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (MySQL).....	3
IV. KẾ HOẠCH TUẦN 14.....	3

I. MỤC TIÊU CỦA TUẦN LÀM VIỆC

Mục tiêu trọng tâm của tuần 12 là **phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc hệ thống (System Architecture Design)** cho ứng dụng web AI Translator chuyên ngành y tế. Ứng dụng này sẽ đóng vai trò là giao diện tương tác chuẩn SaaS, kết nối trực tiếp với backend và inference server đã có. Quá trình lập trình thực tế sẽ được dời sang tuần 13.

II. NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH & THIẾT KẾ

1. Kiến trúc Hệ thống Tổng thể

- **Frontend:** Sử dụng React kết hợp Vite, quản lý state bằng Zustand/Redux Toolkit, styling bằng TailwindCSS.
- **Backend Core:** Khung Spring Boot đóng vai trò API Gateway, quản lý người dùng, logic nghiệp vụ và bảo mật.
- **AI Inference:** Gọi qua REST API đến public URL của FastAPI server đang chạy mô hình EnViT5.
- **Database:** MySQL để lưu trữ dữ liệu và có cấu trúc.

2. Thiết kế Giao diện Người dùng (UI/UX)

Giao diện được định hướng theo phong cách Minimal Modern AI SaaS (tương tự ChatGPT, DeepL) với tông màu xanh/trắng

- **Layout chính:** Chia làm Sidebar (quản lý lịch sử, thông tin user) và Main Chat Area (khu vực tương tác chính).
- **Main Chat Area:** Thiết kế bong bóng chat, hỗ trợ markdown, tự động focus input, hiển thị thời gian phản hồi (latency) và nút copy kết quả dịch.
- **Header & Input:** Tích hợp tính năng chuyển đổi chiều ngôn ngữ (Anh ↔ Việt), Dark mode toggle, textarea tự động thay đổi kích thước và hỗ trợ phím tắt (Shift+Enter để xuống dòng).

3. Thiết kế Backend API (Spring Boot)

Tuân thủ kiến trúc phân tầng (Layered Architecture: Controller, Service, Repository, DTO, Entity) với các module chính:

- **Authentication Module:** Quản lý đăng nhập/đăng ký, mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, cấp phát và xác thực JWT token.
- **Conversation Module:** Các endpoint CRUD để tạo mới, truy xuất và quản lý phiên dịch thuật của người dùng.
- **AI Integration Module:** Sử dụng WebClient hoặc RestTemplate để call API POST /predict tới FastAPI. Xử lý các kịch bản timeout và retry logic.
- **Core System:** Xử lý Exception toàn cục (Global Error Handling), request logging và sinh tài liệu Swagger tự động.

4. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (MySQL)

Cấu trúc cơ sở dữ liệu chuẩn production. Các bảng sẽ tích hợp trường status thay vì xóa vật lý (Hard Delete) nhằm áp dụng cơ chế Soft Delete, đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn dữ liệu lịch sử.

Tên Bảng	Các cột dữ liệu (Columns)	Ghi chú
users	id, username, email, password_hash, role, status, created_at	Lưu thông tin định danh và quyền truy cập
conversations	id, user_id, title, status, created_at	Phân nhóm các đoạn hội thoại/phiên dịch
messages	id, conversation_id, sender_type, original_text, translated_text, latency_ms, status, created_at	Lưu trữ chi tiết câu gốc và bản dịch AI

IV. KẾ HOẠCH TUẦN 14

- **Khởi tạo dự án:** Xây dựng cấu trúc thư mục tiêu chuẩn cho cả repo React và Spring Boot.
- **Database Init:** Viết các file SQL DDL để tạo bảng và thiết lập application.properties.
- **Phát triển Backend:** Code các luồng Entity, DTO, và Repository cơ bản cho hệ thống User và Conversation.
- **Tích hợp API:** Khởi tạo Service trong Spring Boot để kết nối thử nghiệm với public URL của AI model.